



DOCUMENTO PARA INVERSIONISTAS

Diagrama de flujo del sistema V.E.S.T.A.

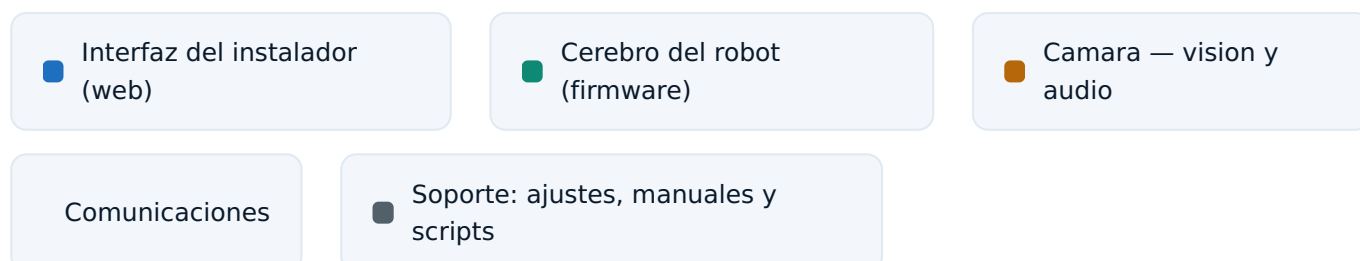
Como esta estructurado el codigo del
exoesqueleto de brazo motorizado: carpeta por
carpeta y archivo por archivo, explicado en
lenguaje claro.

Exoesqueleto robotico asistivo
Estructura del software

Generado
Junio 2026

Como leer este diagrama

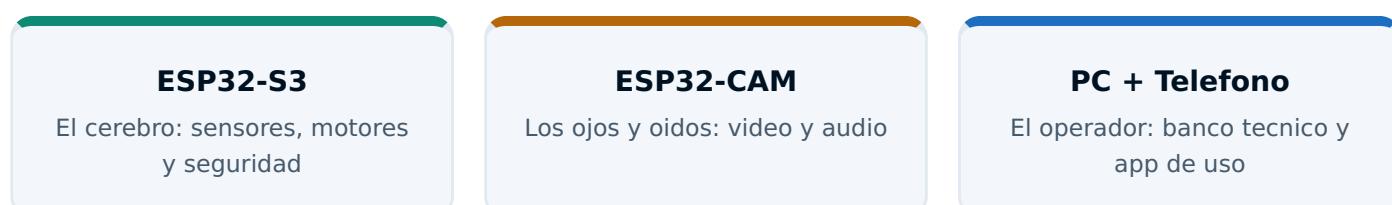
Este documento recorre el código **como esta organizado en carpetas**. Cada recuadro es un archivo real del proyecto (su “subtitulo”) y debajo se explica, en palabras sencillas, que hace dentro del sistema. Los colores indican a que parte pertenece cada pieza.



Las tres carpetas del proyecto



Las tres piezas de hardware que controla el código



A

technical_V.E.S.T.A. / (raiz)

Interfaz del instalador — el banco de pruebas

La página web local que el técnico usa para armar, calibrar, probar y entregar cada unidad. No es la app del usuario final: es la herramienta de fábrica con la que cada V.E.S.T.A. sale lista para usarse.

index.html La puerta de entrada

Es la primera pantalla que ve el técnico. Pide usuario y contraseña antes de dejar entrar al banco, muestra el logo y la identidad de V.E.S.T.A. y, si hace falta, ofrece entrar como invitado. Todavía no toca el robot: solo controla quien pasa.

[Acceso](#)

login.css El estilo de la pantalla de acceso

Define los colores, las tipografías y las animaciones del candado y de los intentos. Su único trabajo es que la entrada se vea profesional y de marca.

[Apariencia](#)

login.js El portero

Revisa que el usuario y la contraseña sean correctos, cuenta los intentos fallidos y bloquea el acceso por un tiempo si alguien insiste con datos equivocados. Cuando el acceso es válido, abre la consola técnica.

[Seguridad de acceso](#)

credentials.js + credentials.example.js La lista de invitados

Guardan que usuarios pueden entrar y sus contraseñas protegidas (cifradas, nunca en texto plano). El archivo real es privado y no se publica; junto a él hay una plantilla de ejemplo que enseña el formato sin revelar ninguna contraseña.

[Privado](#)[Plantilla](#)

technical_V.E.S.T.A..html El tablero de control

Es la consola principal, organizada en fases consecutivas: armado, firmware, diagnostico, servos, prueba manual, sensores, ajuste de movimiento, pruebas y entrega. Cada unidad se deja lista recorriendo estas fases una por una.

Consola · 8 fases

styles.css La identidad visual de la consola

Da el aspecto azul/metal de marca a todos los paneles, botones, tablas y luces de estado. Hace que la herramienta se vea como un instrumento de precision y no como una pagina improvisada.

Apariencia

app.js El cerebro de la consola

Coordina todas las fases de calibracion, habla con el robot en vivo, muestra las lecturas de sensores y servos, permite editar y enviar el firmware, corre las pruebas automaticas y arma el “perfil de entrega” final. Es la pieza mas grande del banco: convierte cada boton en una orden que el robot entiende.

Nucleo de la consola

server.js El puente local

Es un pequeno servidor que corre en la computadora del tecnico y conecta la consola con el hardware real: sube el firmware a las placas, detecta los puertos USB conectados, transmite el video de la camara y ayuda con la red. Sin el, la pagina no podria tocar las placas.

USB

Firmware

Video

Red

start-server.bat El boton de encendido

Un atajo de un clic que arranca el puente local y abre la consola en el navegador, para que el tecnico no tenga que escribir comandos.

Arranque rapido

setup_github.ps1 Utilitario de mantenimiento

Ayuda al equipo de desarrollo a publicar y respaldar el código del proyecto. No participa en la operación del robot; es una herramienta interna.

[Soporte interno](#)**B**

📁 technical_V.E.S.T.A. / (raíz)

Firmware del robot — los programas que viven dentro de las placas

Junto a la página, en la misma carpeta raíz, viven los programas y los ajustes que se cargan a las dos placas electrónicas del robot. Estos archivos son los que dan vida y comportamiento a V.E.S.T.A.

esp32_cam_assistant.ino Los ojos y los oídos

Es el programa de la cámara ESP32-CAM: transmite video en vivo, toma fotos, capta audio por micrófono y reporta su estado al cerebro. No mueve ninguna parte del exoesqueleto; solo aporta visión y sonido para asistencia e inteligencia artificial.

[Video](#)[Audio](#)**esp32_cam_config.h** La ficha de ajustes de la cámara

Concentra en un solo lugar la red WiFi, los pines y la calidad de video de la cámara, para poder afinarla sin tocar el resto del programa.

[Ajustes de cámara](#)**esp32_s3_config.h** La ficha de ajustes del cerebro

Reune en un solo lugar la red, el enlace Bluetooth, los límites de los servos y el comportamiento de arranque del controlador principal. Aquí se define, por seguridad, que el robot encienda quieto y desarmado.

[Ajustes del cerebro](#)



technical_V.E.S.T.A. / (raiz)

Documentación — los manuales del proyecto

Dos manuales escritos en lenguaje claro que acompañan al código y explican cómo funciona todo el sistema.

README.md El manual del banco

Explica en palabras cómo armar, calibrar, probar y entregar una unidad de principio a fin, y describe la electrónica del sistema. Es la guía de referencia del instalador.

[Guía del instalador](#)

FIRMWARE.md El manual del firmware

Detalla qué hace cada placa, cómo se comunican entre ellas, el protocolo Bluetooth y cómo arranca el robot con batería. Es la referencia técnica de las dos placas.

[Referencia técnica](#)



esp32_s3_controller /

El cerebro del exoesqueleto

Una carpeta dedicada al programa más importante del sistema: el controlador principal del robot.

esp32_s3_controller.ino El cerebro del exoesqueleto

Es el programa principal que da vida al robot. Lee los cuatro sensores de movimiento de los hombros y los cuatro botones de los codos, mueve los seis servomotores, vigila el paro de emergencia y ofrece tres modos de uso: manual, asistido y automático. Se comunica con la app y con el banco por WiFi, Bluetooth y USB, y guarda su calibración en memoria para arrancar listo aunque se apague. Es la máxima autoridad de seguridad del sistema: ningún otro componente puede mover los motores.

[Sensores](#)[Servos](#)[Seguridad](#)[3 modos](#)

E

scripts /

Herramientas de apoyo

Utilidades internas para el equipo. No forman parte del robot ni de la operación diaria.

generate-flow-pdf.js Generador de diagramas

Una herramienta interna que convierte la estructura del código en diagramas y los exporta a PDF, como apoyo para documentar y presentar el sistema. No interviene en el funcionamiento del robot.

[Documentación](#)

Como se comunican las partes

El cerebro (ESP32-S3) es siempre la autoridad central. La cámara y los operadores se conectan a él por distintos canales según convenga: cable, red local o Bluetooth.

Origen		Destino	Canal	Para que
Consola / Técnico	↔	ESP32-S3	WebSocket	Control en vivo y telemetría
Consola / Técnico	↔	ESP32-S3	USB serial	Cargar firmware y diagnóstico
Teléfono	↔	ESP32-S3	Bluetooth (BLE)	Control y telemetría sin cables
Consola / Técnico	↔	ESP32-CAM	USB / HTTP	Ver el video de la cámara
ESP32-CAM	↔	ESP32-S3	WebSocket	La cámara reporta su estado al cerebro

Regla de seguridad: la cámara nunca mueve los motores. Solo el cerebro puede moverlos, y arranca siempre quieto y desarmado hasta recibir una orden explícita.

El recorrido de una unidad, de principio a fin

Esto es lo que la consola (app.js + technical_V.E.S.T.A..html) hace con cada robot: lo lleva por ocho fases hasta dejarlo listo. La app del usuario final nunca calibra ni programa; solo conecta y opera.

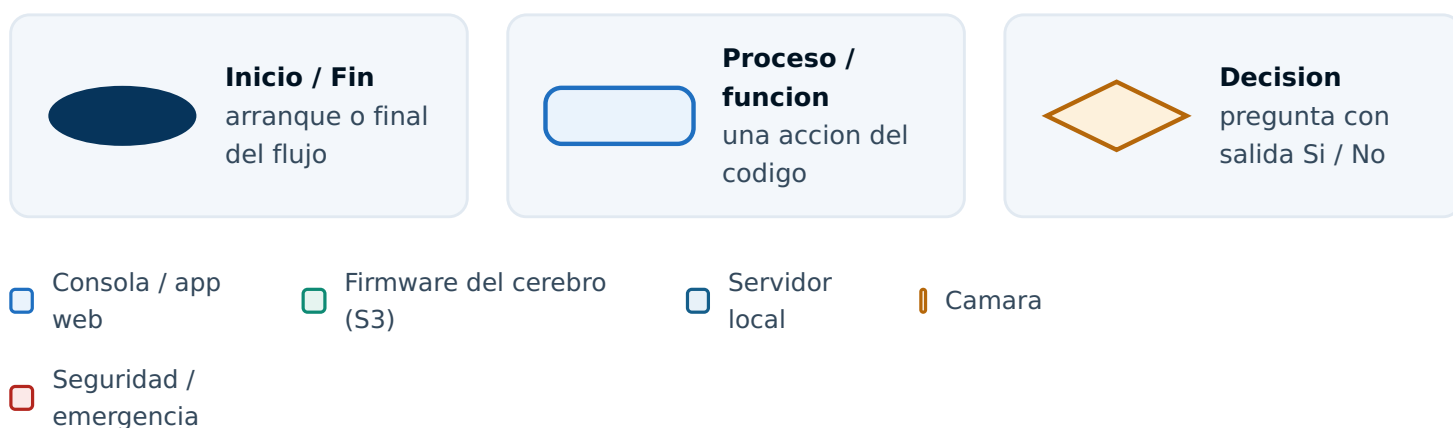


Al terminar la fase **Entrega**, el robot queda con su calibración grabada en memoria. Desde ese momento funciona solo, con batería, sin necesidad de la computadora.

PARTE 2

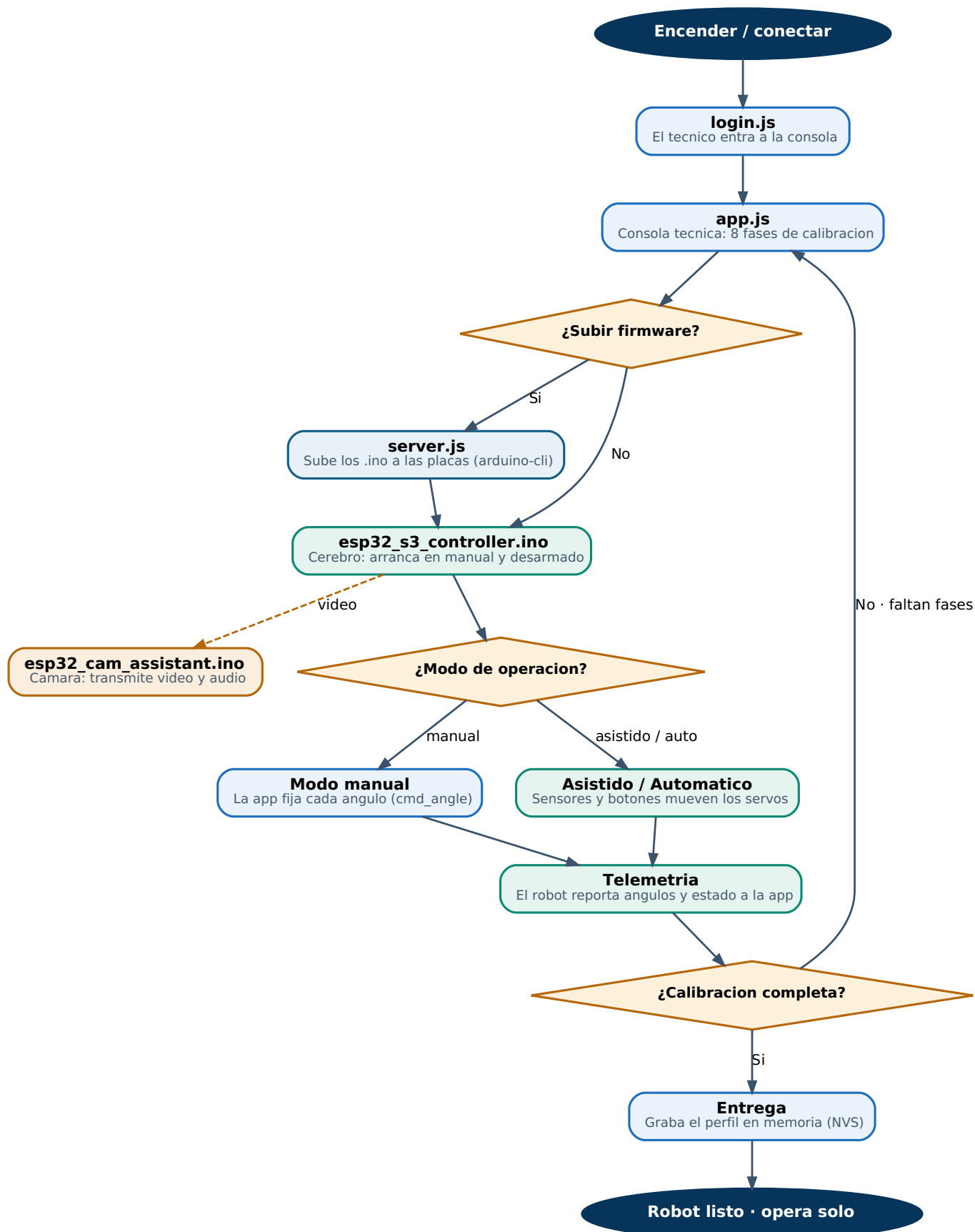
Esquema del proceso — Diagramas de flujo

Esta parte recorre **como funciona el código paso a paso**: cada caja es un proceso o una función real, con una nota de lo que hace. Las flechas marcan el flujo y los rombos las decisiones (Si / No). Hay un esquema maestro y luego el detalle de cada subsistema.



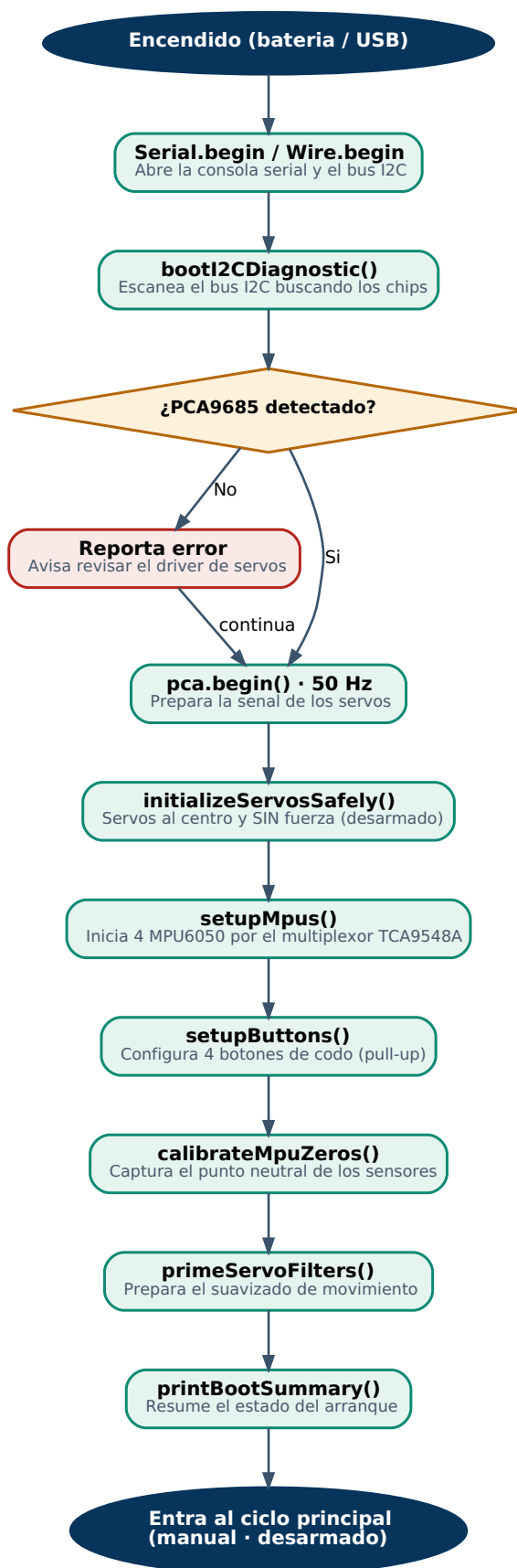
Esquema maestro — todo el sistema

Vision general del proceso, de punta a punta



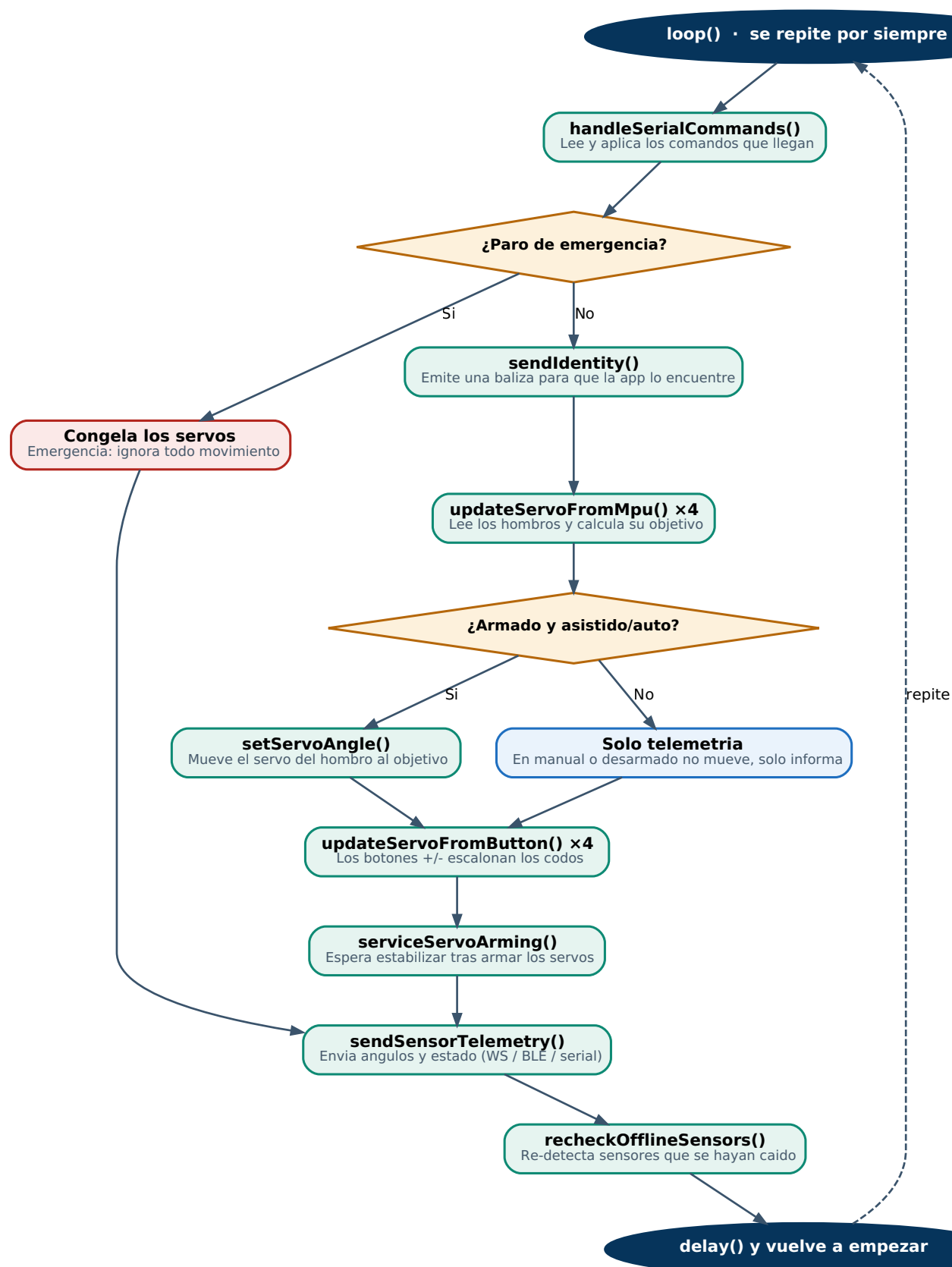
Firmware del cerebro — Arranque

esp32_s3_controller.ino · setup()



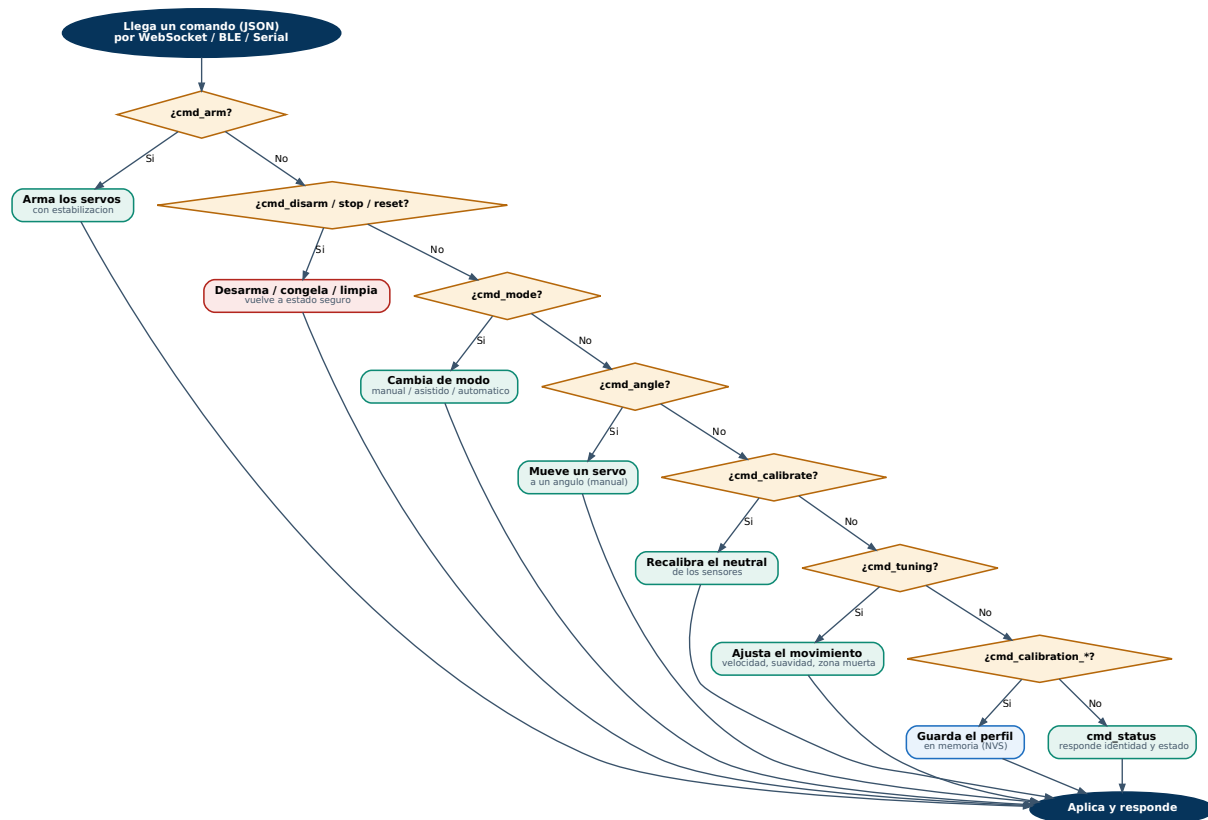
Firmware del cerebro — Ciclo principal

esp32_s3_controller.ino · loop()



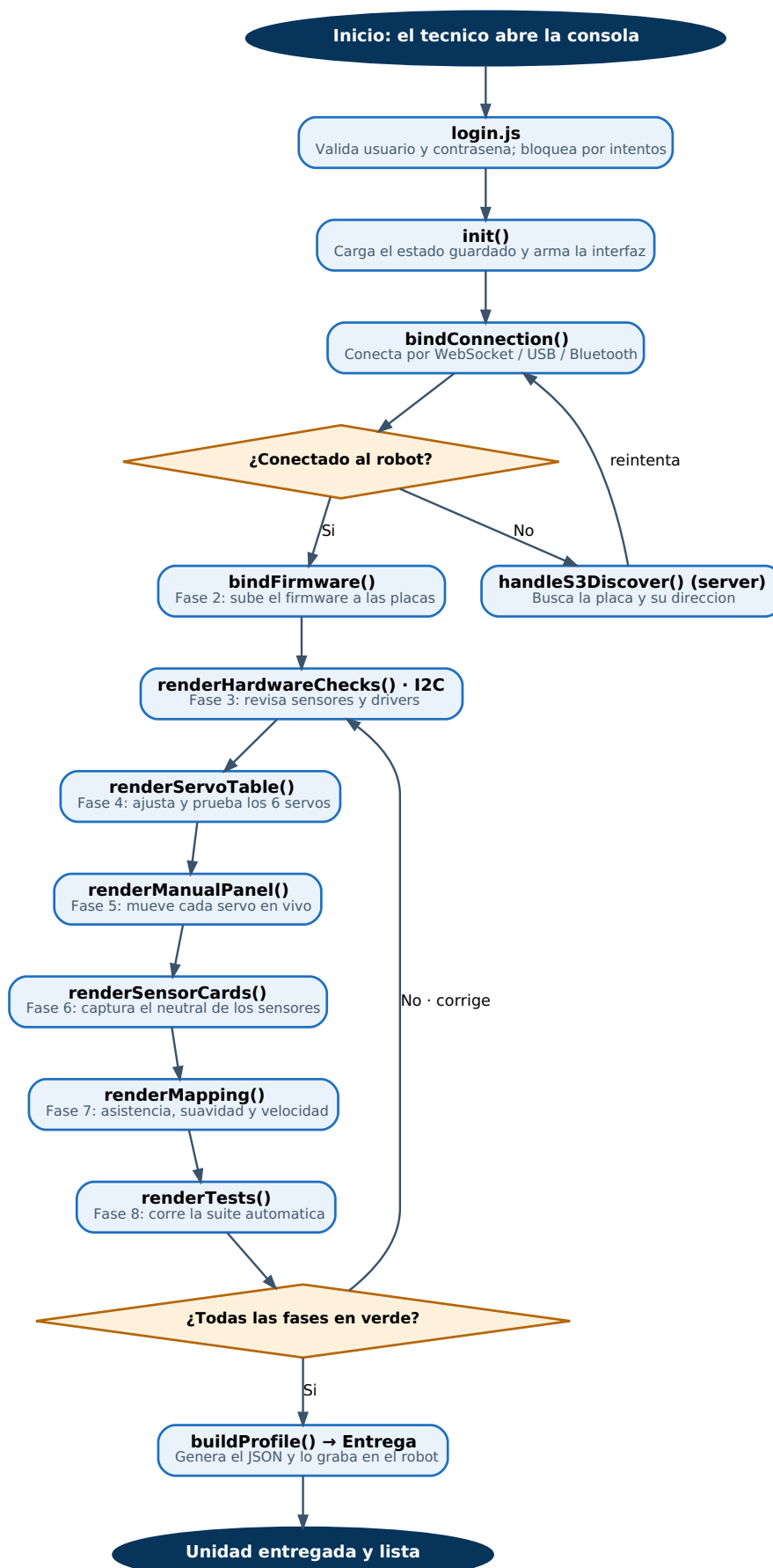
Firmware del cerebro — Comandos

esp32_s3_controller.ino · handleSerialCommands()



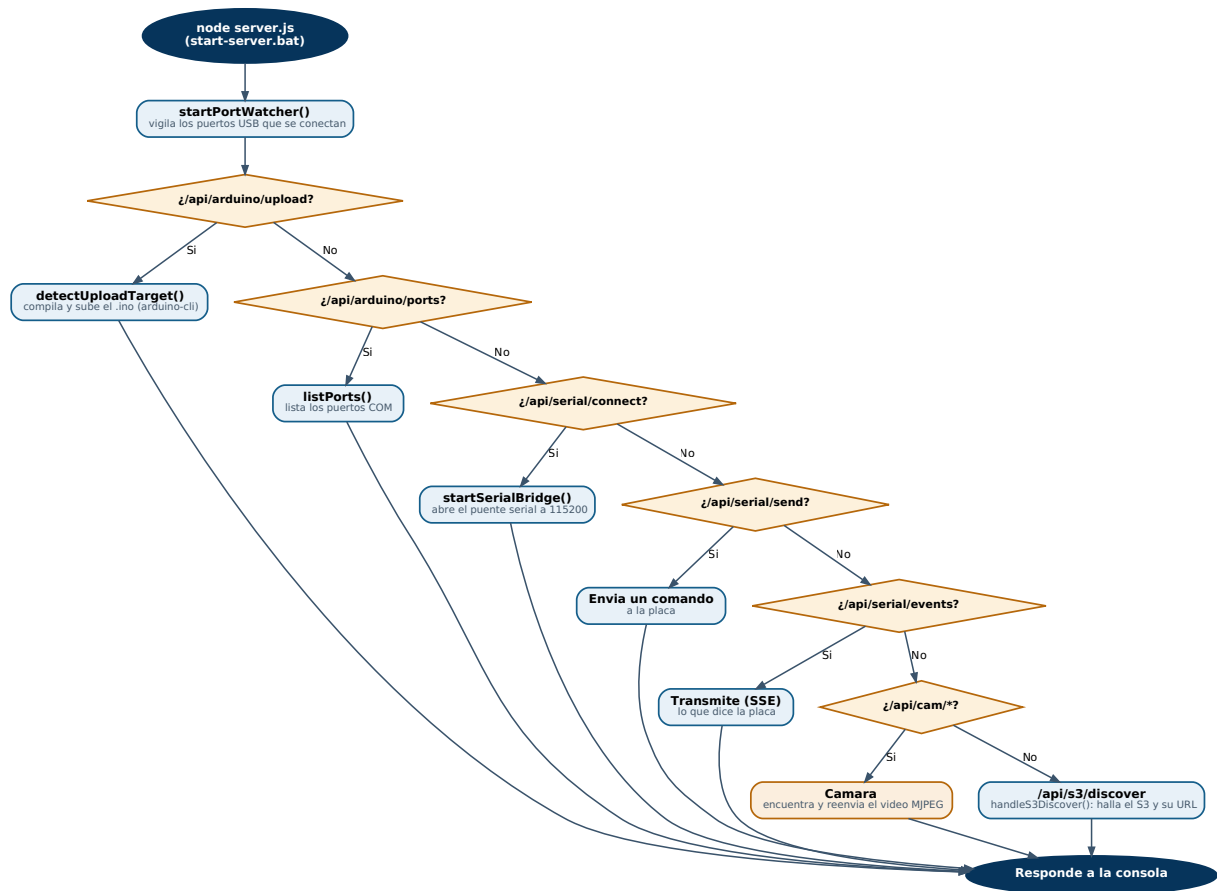
Consola tecnica — Flujo de calibracion

app.js + technical_V.E.S.T.A..html



Servidor local — Puente con el hardware

server.js



Camara — Video y audio

esp32_cam_assistant.ino

